

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Matemática Aplicada I - Diferenciação

Como é utilizada em Administração e Economia:

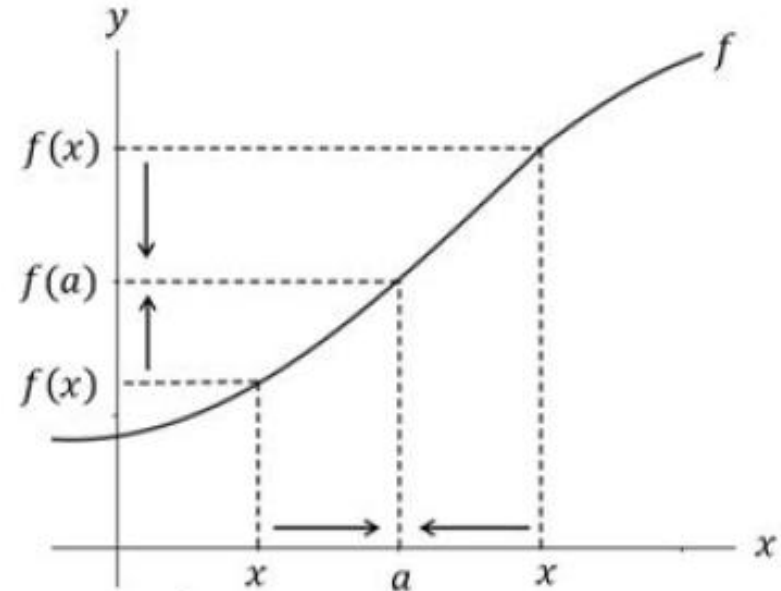
- Calcular taxas de variação de funções.
- Determinação de máximos e mínimos de funções (problemas de otimização);
- No estudo do gráfico de funções;

Taxa média de variação

- Considere uma função “**f(x)**” e sejam “**a**” e “**x**” dois pontos no domínio dessa função, com “**f(a)**” e **f(x)** as respectivas imagens.

- O quociente

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$



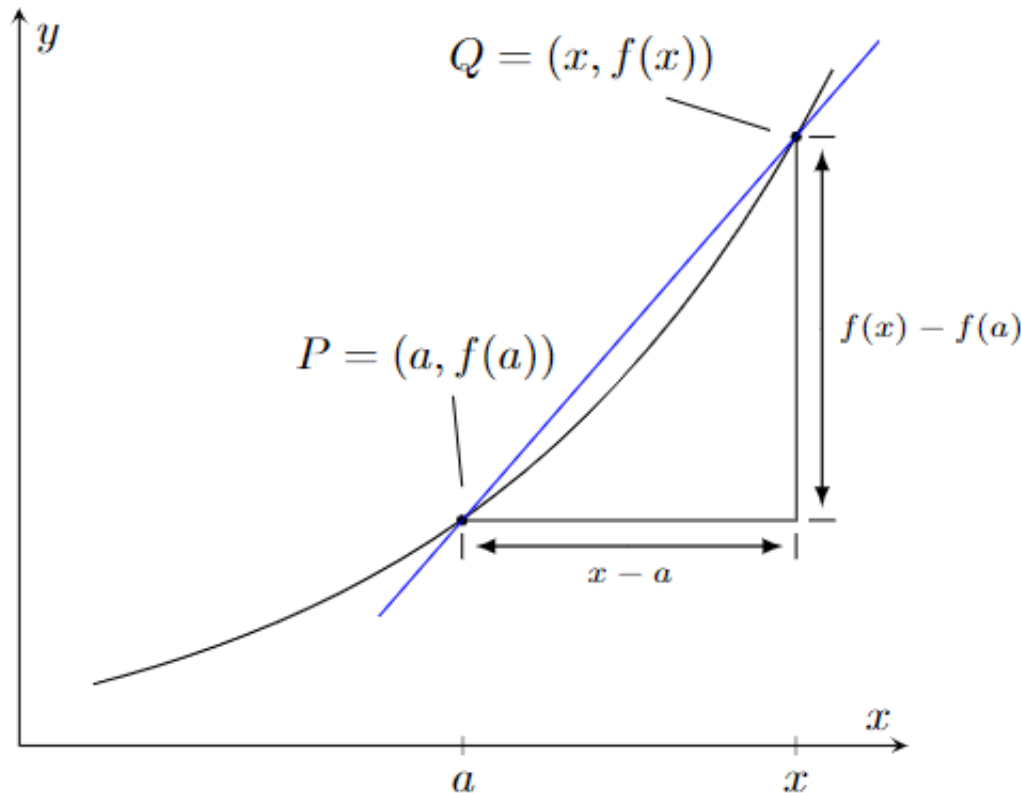
é denominado **taxa média de variação** de “f” em relação a “x” e depende do ponto de partida “a”.

Geralmente

Teremos funções contínuas, com expressões como $f(x) = x^2$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $f(x) = x^3$, outras. Então, por exemplo, a taxa média de variação da função $f(x) = 3x^2$ em relação aos valores “ $a = 1$ ” e “ $x = 3$ ”, será:

Reta Secante

Denotando por $P = (a, f(a))$ e $Q = (x, f(x))$ os pontos da curva $\mathbf{f(x)}$, tem-se que a taxa média de variação é o coeficiente angular (ou inclinação) da reta que passa por P e Q, denominada de **reta secante** PQ.



- Com coeficiente angular dado por:

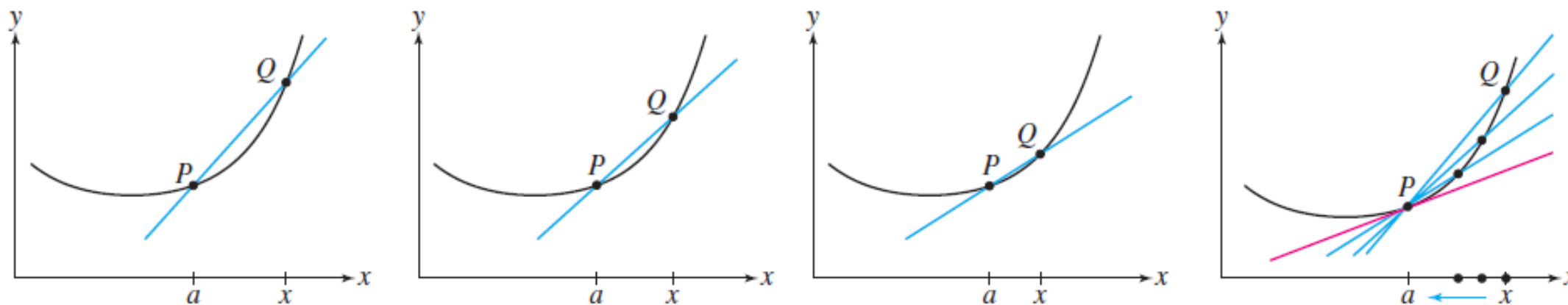
$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- E equação da reta secante dada por:

$$y - f(a) = m_{PQ}(x - a)$$

Reta tangente

Podemos reduzir a distância (ou intervalo de tempo) entre os pontos do domínio, isto é, tomar os valores “ x ” cada vez mais próximos de “ a ”. O que acontece com a reta **PQ**?



Reta tangente

Então quando “x” está bem próximo de “a”, a reta vai tocar o gráfico da função apenas no ponto **P**. Essa reta é denominada **reta tangente** e o coeficiente angular desta reta é dado por:

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Equação da reta tangente:

$$y - f(a) = m(x - a)$$

Notações

Se denotarmos por “ Δ_x ” ou “**h**” a distância entre “x” e “a”, ou seja, $h = x - a$ então $x = a + h$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad \text{ou}$$

$$\lim_{\Delta_x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta_x) - f(a)}{\Delta_x} \text{ e todos representam } \lim_{\Delta_x \rightarrow 0} \frac{\Delta_f}{\Delta_x}$$

Que é a **taxa instantânea de variação**.

Derivada no ponto

Assim, tem-se a definição de derivada no ponto:

Definição: A derivada de uma função f em um ponto “ a ”, denotada por $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

se o limite existir.

E a equação da reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto “ $P = (a, f(a))$ ”, pode ser reescrita por:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Exemplo

Encontre a equação da reta tangente à curva $y = x^2 + 1$ no ponto $(a, f(a)) = (2, 5)$, utilizando a derivada pela definição com a notação de limite que preferir.

Função derivada

A expressão:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

fornece a derivada de “**f**” em um ponto fixo “**a**”.

Para calcular em qualquer ponto genérico, deixamos em função de “**x**”, que é denominada **função derivada de f(x)**.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Outras notações: $f'(x) = y' = \frac{df}{dx} = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [f(x)] = D_x f(x)$

Exemplos 4

Calcule a função derivada das seguintes funções usando a definição de derivada pelo limite:

a. $f(x) = 6$

b. $f(x) = x$

Exemplos 4

c. $f(x) = 3x$

d. $f(x) = x^2$

Resumo - derivadas

1. $f(x) = k$

2. $f(x) = x$

3. $f(x) = 3x$

4. $f(x) = a \cdot x$

5. $f(x) = x^2$

Resumo - derivadas

6. $f(x) = a \cdot x^2$

7. $f(x) = \sqrt{x}$

Generalizando derivadas de potências

- $f(x) = k$
- $f(x) = a \cdot x$
- $f(x) = a \cdot x^2$
- $f(x) = a \cdot x^3$
- $f(x) = a \cdot x^n, x > 0$